

CitoStore

CM5 · felhasználói kézikönyv · v1.1

ALAPOK	
1	Bevezetés
2	Hogyan működik
3	Csatlakozók & hardver
4	Telepítés & bekötés
5	Csatlakozási útmutató ÚJ
6	Első üzembe helyezés
7	Webes kezelőfelület
ADATGYŰJTÉS	
8	USB AOI (OTG)
9	Ethernet AOI (ingest)
ADATELÉRÉS	
10	SMB megosztás & FTP
11	Kimásolás USB-re ÚJ
12	Védett mappák ÚJ
13	NAS mentés
RENDSZER	
14	Hálózat
15	Rendszeridő ÚJ
16	Karbantartás
17	Egység cseréje
18	24/7 üzem & önjavítás ÚJ
19	Biztonság & hozzáférés
20	Hibaelhárítás
REFERENCIA	
21	Műszaki adatok
22	Konfig-referencia

CitoStore Vision USB Gateway

Autonóm adatgyűjtő és tár-mirror ipari képfeldolgozó (AOI) rendszerekhez. A gépnek egyszerű USB-meghajtónak látszik — a háttérben az adatok automatikusan NVMe-re másolódnak, hálózaton megoszthatók, és soha nem telik meg a tár.

PLATFORM	TÁPLÁLÁS	ADATTÁR	AOI-BEMENET	ADATELÉRÉS
Raspberry Pi CM5	PoE+ / DC	NVMe · 100 GB– több TB	USB-OTG + Ethernet	SMB · FTP · USB · NAS

ÚJDONSÁGOK A V1.1-BEN

- **Csatlakozási útmutató** — WebUI és Samba elérése hálózaton és közvetlen laptop-kábelrel
- **Névvel elérhető egység** (`CITOSTORE.local`), router nélkül is
- **Kezdőoldal** három belépési ponttal
- **Kimásolás USB-meghajtóra** böngészőből vagy fájlkezelőből
- **Védett mappák** — soha nem törlődő adatok
- **Gyári visszaállítás** (Factory Reset)
- **Konfig-csomag** (.citostore) egyetlen fájlcsere egységcserehez
- **Óra-védelem** elem nélkül is, visszaugrás nélkül
- **Önjavítás** — hardveres watchdog, indításkori ellenőrzés
- **Okosabb szinkron és rotáció** mély mappaszerkezetekhez

01 Bevezetés

A **CitoStore** egy ipari képfeldolgozó (AOI – Automated Optical Inspection) gépek mellé tervezett adatgyűjtő appliance. A vizsgáló gép a rögzített képeket egy közönséges USB-meghajtóra írja — ez a meghajtó valójában a CitoStore. Az eszköz a beérkező adatokat folyamatosan, a gyártás zavarása nélkül átmásolja a beépített NVMe SSD-re, ahonnan azok azonnal elérhetők a hálózaton át (SMB, opcionálisan FTP), kimásolhatók egy bedugott USB-meghajtóra, és igény szerint egy NAS-ra is mentődnek.

Milyen problémát old meg

Az ipari hálózatok alacsony latenciájú vezérlésre (robot, I/O, kamera) vannak kihegyezve — nagy mennyiségű képadat rájuk terhelése latenciát és akár termelés kiesést okozhat. A CitoStore **külön adatcsatornát** használ: a gyűjtés közvetlen USB-kapcsolaton át történik, a hálózati megosztás pedig egy elkülönített interfészen. Így az adatmentés **nulla terhelést** jelent a meglévő ipari hálózatra.

01 Plug-and-play a gép felől. A vizsgáló gépnek szabványos USB-meghajtó, nincs szükség illesztőprogramra vagy szoftverre.

02 Felügyelet nélküli, 24/7 üzem. A szinkronizálás, a rotáció és a helyfelszabadítás teljesen automatikus.

03 Kettős adatbiztonság. Helyi NVMe + opcionális távoli NAS; az OS csak olvasható, tápkimaradás-tűrő.

04 Böngészőből kezelhető. Minden beállítás és állapot egy webes felületen — nincs parancssor. Név alapján is elérhető (`CITOSTORE.local`).

05 Önjavító. Hardveres watchdog és indításkori állapotellenőrzés: lefagyás vagy megszakadt művelet után magától helyreáll.

02 Hogyan működik

A CitoStore két, egymástól elválasztott tárolási szinttel dolgozik. A vizsgáló gép mindig egy **USB logikai kötetre (LV)** ír; ezt a rendszer soha nem csatlakoztatja közvetlenül, hanem csak olvasható **pillanatképet (snapshot)** készít róla, és arról másol az NVMe-re. Így az írás és a mentés soha nem ütközik, a FAT-fájlrendszer nem sérülhet.



Az operációs rendszer és az adat elkülönül

Az OS az eMMC-n fut **csak olvasható (read-only overlay)** módban: minden írás egy ideiglenes RAM-rétegbe megy, és újraindításkor eltűnik. Ez teszi tápkimaradás-tűrővé az eszközt. A *tartós* adat és a konfiguráció (a jelszavakkal együtt) kizárólag az NVMe-n él, így az OS független a tár terhelésétől.

A tár soha nem telik meg

Két automatizmus tartja karban a helyet: az **USB-kötet rotáció** (a megtelt aktív kötetről a következőre vált, a régit offline feldolgozza és újraformázza) és az **NVMe retenció** (ha a kihasználtság elér egy felső küszöböt, a legrégebbi már mentett adatokat törli egy alsó

küszöbig). A retenció a [véde](#)tt mappákhoz soha nem nyúl. A részleteket lásd a 8., 12. és 22. fejezetben.

03 Csatlakozók & hardver

A CitoStore egy ipari minősítésű Raspberry Pi CM5 alapú egység. Az alábbi csatlakozókkal találkozol a telepítéskor és a használat során:

CSATLAKOZÓ	SZEREP	MEGJEGYZÉS
USB-C (OTG)	Adatbemenet a vizsgáló géptől	Ide kötöd az AOI gépet; itt jelenik meg az „USB-meghajtó”.
USB-A (host)	Adatkimásolás ÚJ	Ide dugd a pendrive-ot / külső lemezt, amire adatot másolnál ki (11. fejezet). Soha ne az OTG-portba.
eth0	Menedzsment + SMB megosztás	Ezen éred el a webes felületet és a hálózati megosztást — hálózaton vagy közvetlenül egy laptopról. PoE+ táplálás is ezen.
eth1	Ethernet AOI (opcionális)	Elkülönített hálózat egy FTP/SFTP-vel töltő AOI-nak. Alapértelmezett cím 192.168.100.1/24 .
DC be	Táplálás (alternatíva)	Ha nincs PoE+, külső tápegységről.
WiFi	Opcionális vezeték nélküli	Kliens vagy hotspot mód, ha az Ethernet nem elérhető.

TÁPLÁLÁS

PoE+ esetén egyetlen Ethernet-kábel elegendő az eth0-ra: az adatátvitelt és az áramellátást is ellátja. Használj PoE+ (802.3at) switchet vagy injektort.

A **gyári visszaállítás** és a **csere-provizionálás** a teljes NVMe-t újraépíti, ami tartósan nagy áramfelvétellel jár. Ezeket csak stabil, elegendő teljesítményű tápellátással futtasd (ne gyenge PoE-forrásról). Ha a művelet mégis megszakad, a rendszer a következő indításkor megpróbálja automatikusan befejezni (pl. pótolja a hiányzó USB-köteteket, [18. fejezet](#)).

04 Telepítés & bekötés

1 Rögzítsd az egységet

Szereld fel a vezérlőszekrénybe vagy a vizsgáló gép mellé, jól szellőző helyre.

2 Kösd be a menedzsment-hálózatot (eth0)

Csatlakoztasd az `eth0`-t a menedzsment-hálózathoz. PoE+ switch esetén ez egyben a tápellátás is; egyébként add rá a DC tápot. Ha az első beállítást hálózat nélkül, egy laptopról végzed, kösd a laptopot közvetlenül az `eth0`-ra ([5. fejezet, B](#)).

3 Kösd rá a vizsgáló gépet (USB-C OTG)

Az AOI gép USB-portjából vezess kábelt a CitoStore `USB-C (OTG)` csatlakozójába. A gépen néhány másodperc múlva megjelenik egy új USB-meghajtó.

4 Opcionális: Ethernet AOI (eth1)

Ha a vizsgáló gép hálózaton (FTP/SFTP) tölt, kösd azt az `eth1`-re egy külön kábellel/switchcel. Ezt a [9. fejezet](#) szerint kell engedélyezni.

5 Várd meg az indulást

Az első bekapcsolás egy egyszeri személyre szabást futtat (egyedi azonosítók, tárhely-előkészítés), és egyszer újraindulhat. Ez néhány perc. Ezután csatlakozz a [5. fejezet](#) szerint, és folytasd a [6. fejezettel](#).

FONTOS

Ne csatlakoztass egyszerre két hosztot ugyanarra az USB-kötetre, és ne próbáld a CitoStore-on „belülről” csatlakoztatni az aktív USB-meghajtót — a rendszer szándékosan csak pillanatképet használ, hogy elkerülje a FAT-fájrendszer sérülését.

05 Csatlakozási útmutató ÚJ

A CitoStore két dolgot kínál a számítógéped felé, mindkettőt az `eth0` porton:

- **Webes felület (WebUI)** — böngészőből: beállítások, állapot, adatkimásolás, védett mappák.
- **Hálózati megosztás (Samba / SMB)** — a mentett képek böngészése és másolása a Windows fájlkezelőből (vagy macOS/Linux alól).

Két tipikus helyzet van: az egység egy **hálózaton** van (router / DHCP-szerver osztja a címeket), vagy egy **laptopot közvetlenül** kötsz rá egy kábellel, router nélkül. Mindkettő működik, beállítás nélkül.

Címek egy pillantásra

Az egység a saját **NetBIOS-nevén** hirdeti magát a hálózaton (gyári alap: `CITOSTORE`). Ha átnevezted (pl. `A0I1`), az alábbiakban mindenhol ezt a nevet használd: `A0I1.local`, `\\A0I1`.

MIT ÉRSZ EL	A) HÁLÓZATON	B) KÖZVETLEN LAPTOP-KÁBELLEL
Webes felület	<code>http://CITOSTORE.local/</code> vagy <code>http://<IP-cím>/</code>	<code>http://CITOSTORE.local/</code> vagy <code>http://10.10.10.1/</code>
Megosztás — Windows	<code>\\CITOSTORE</code> vagy <code>\\CITOSTORE.local</code> , <code>\\<IP-cím></code>	<code>\\CITOSTORE.local</code> vagy <code>\\10.10.10.1</code>

MIT ÉRSZ EL	A) HÁLÓZATON	B) KÖZVETLEN LAPTOP-KÁBELLEL
Megosztás — macOS / Linux	<code>smb://CITOSTORE.local/</code>	<code>smb://10.10.10.1/</code>
Mirror FTP (ha be van kapcsolva)	<code>ftp://CITOSTORE.local/</code>	— (hálózati használatra)

A .LOCAL NÉV

A `.local` nevet a Windows 10/11 és a macOS külön szoftver és beállítás nélkül feloldja (mDNS). Ha egy vállalati gépen mégsem működik (pl. VPN vagy tűzfal-házirend tiltja), használd az IP-címet.

A) Csatlakozás hálózaton keresztül

1

Kösd az eth0-t a hálózatra

Az egység alapból DHCP-vel kér címet. Bekapcsolás után 1–2 perc az indulás.

2

Nyisd meg a webes felületet

Egy ugyanazon a hálózaton lévő gépen, böngészőben:

`http://CITOSTORE.local/`

3

Ha a név nem működik: keresd meg az IP-címet

- A router / DHCP-szerver klienslistájában — a hostnév `citostore-XXXXXX` formájú (a hat karakter egységenként egyedi).
- Windows fájlkezelő → *Hálózat*: az egység itt a NetBIOS-nevével megjelenik, a megosztás innen közvetlenül megnyitható.

Az IP-cím ismeretében: `http://<IP-cím>/`.

TARTÓS HÁLÓZATI TELEPÍTÉS

Ha az egység végleg egy hálózaton él, adj neki **fix IP-címet** (*Alaphálózat* szekció, [14. fejezet](#)). Így mindig ugyanazon a címen éred el, és soha nem kapcsol át a közvetlen laptopos módba (lásd lent). Ha több CitoStore van egy hálózaton, mindegyiknek adj **egyedi NetBIOS-nevet** (pl. `A0I1`, `A0I2`).

B) Közvetlen laptop-kapcsolat (router nélkül)

Üzembe helyezéshez vagy helyszíni ellenőrzéshez elég egy laptop és egy Ethernet-kábel — nem kell hozzá hálózat, és a laptopon semmit nem kell átállítani.

1 Laptop: automatikus IP-cím

A laptop vezetékes hálózati kártyája legyen „IP-cím automatikus kérése” (DHCP) módban — ez a Windows alapbeállítása.

2 Kösd össze a laptopot és az eth0-t

Egy sima Ethernet-kábel elég (switch nem kell; egy PoE-injektor közé kerülhet).

3 Várj kb. 1 percet

Az egység kb. 45 másodpercig keres DHCP-szervert. Ha nem talál, maga lesz az: felveszi a `10.10.10.1` címet, és a laptopnak egy `10.10.10.x` címet ad.

4 Nyisd meg a webes felületet

```
http://CITOSTORE.local/
```

vagy `http://10.10.10.1/`. A megosztás: `\\10.10.10.1`.

KÖZVETLEN MÓDBAN FIGYELJ

Ne húzd ki a kábelt, ha a laptop nem kap címet (169.254.x.x cím látszik): futtasd inkább a laptopon a `ipconfig /renew` parancsot.

A kábel kihúzásakor az egység szándékosan leállítja a címozítást, hogy egy később rákötött valódi hálózatot ne zavarjon. Ha ugyanazon bekapcsolás alatt újra laptopot kötnél rá közvetlenül, **indítsd újra az egységet**.

Fix IP-re állított egység nem oszt címet: ilyenkor a laptopnak kézzel adj címet az egység alhálózatából.

A kezdőoldal: melyik jelszó kell?

A `http://CITOSTORE.local/` cím egy kezdőoldalt nyit három kártyával. Nem kell hozzá jelszó — a kártyák a megfelelő bejelentkezéshez visznek:

/EXPORT

Copy files to USB

Képek kimásolása egy bedugott pendrive-ra. **SMB-jelszó.**

/PROTECTED

Keep folders

Soha nem törlődő mappák kijelölése. **SMB-jelszó.**

/ADMIN

Settings

Beállítások, állapot, karbantartás.

Adminisztrátori (WebUI) jelszó.

Az operátoroknak tehát elég az SMB-jelszó ismerete: adatot kimásolni és mappát védetté tenni az adminisztrátori jelszó nélkül is tudnak.

A hálózati megosztás (Samba) csatlakoztatása

Bejelentkezés: felhasználónév `smbuser`, jelszó az *SMB share* szekcióban beállított SMB-jelszó — amíg ezt nem állítod át, a gyári alapértelmezett: `citostore`. Két megosztást látsz:

MEGOSZTÁS	TARTALOM	JOG
vision_mirror	Az összes mentett kép (10. fejezet).	csak olvasható
usb_backup	Az egység USB-A portjába dugott pendrive / lemez (11. fejezet). Üres, ha nincs bedugva semmi.	írható

Windows — egyszerű megnyitás

1. Nyisd meg a Fájlkezelőt, és a címsorba írd: `\\CITOSTORE.local` (vagy `\\CITOSTORE`, `\\<IP-cím>`), majd Enter.
2. A felugró ablakban: felhasználónév `smbuser`, jelszó az SMB-jelszó. A „Hitelesítő adatok megjegyzése” bejelölésével legközelebb nem kérdezi.

3. Megjelenik a `vision_mirror` és a `usb_backup` mappa.

Windows — állandó hálózati meghajtó (pl. Z:)

1. Fájlkezelő → jobb klikk az *Ez a gép*-en → *Hálózati meghajtó csatlakoztatása*.
2. Meghajtó: `Z:`, mappa: `\\CITOSTORE.local\vision_mirror`.
3. Pipáld be: *Csatlakozás bejelentkezéskor* és *Csatlakozás más hitelesítő adatokkal* → *Befejezés* → `smbuser` + SMB-jelszó.

Ugyanez parancssorból (a jelszót bekéri):

```
net use Z: \\CITOSTORE.local\vision_mirror /user:smbuser *  
/persistent:yes
```

Tartományba (domain) léptetett gépen, ha a bejelentkezést elutasítja, a felhasználót az egység nevével add meg: `CITOSTORE\smbuser`.

macOS

Finder → *Ugrás* → *Kapcsolódás szerverhez* (🌐) (K) → `smb://CITOSTORE.local` → *Regisztrált felhasználó*: `smbuser` + SMB-jelszó → válaszd ki a megosztást.

Linux

A fájlkezelő címsorába: `smb://CITOSTORE.local/vision_mirror`. Parancssorból:

```
sudo mount -t cifs //<IP-cím>/vision_mirror /mnt/citostore -o  
username=smbuser,vers=3.0,ro
```

Mirror FTP (ha be van kapcsolva)

Bármely FTP-klienssel (pl. FileZilla): kiszolgáló `CITOSTORE.local` (vagy IP), port `21`, felhasználó `smbuser`, jelszó az SMB-jelszó, **passzív mód**. Csak olvasható. Részletek: [10. fejezet](#).

Gyakori csatlakozási hibák

TÜNET	TEENDŐ
A <code>CITOSTORE.local</code> nem nyílik meg	Használd az IP-címet (router klienslista, vagy közvetlen módban <code>10.10.10.1</code>). Ellenőrizd, hogy a gép ugyanazon a hálózaton van-e, és nincs-e bekapcsolva VPN.
Windows: „Nem engedélyezett több kapcsolat ugyanahhoz a kiszolgálóhoz...” (1219-es hiba)	A gépen már van egy kapcsolat az egységhez más felhasználóval. Bontsd: <code>net use \\CITOSTORE.local /delete</code> (vagy az összeset: <code>net use * /delete</code>), majd csatlakozz újra.
Jelszócsere után a Windows nem enged be	A régi jelszó el van mentve: <i>Vezérlőpult → Hitelesítőadatkezelő → Windows-hitelesítő adatok</i> — töröld a CITOSTORE bejegyzést, majd csatlakozz újra.
„Hozzáférés megtagadva” íráskor a <code>vision_mirror</code> -on	Szándékos: a mirror csak olvasható. Adatot kimásolni lehet belőle; pendrive-ra a <code>usb_backup</code> megosztáson vagy a kimásoló oldalon írhatasz.
Régi (csak SMB1-et ismerő) kliens nem csatlakozik	A megosztás biztonsági okból SMB2/SMB3 protokollt használ. Használj újabb klienst, vagy a Mirror FTP-t.
Közvetlen kábelnél a laptop 169.254.x.x címet kap	Várj még egy percet, majd <code>ipconfig /renew</code> . Ha közben kihúztad a kábelt, indítsd újra az egységet (lásd B).

06 Első üzembe helyezés

1

Csatlakozz az egységhez

Az [5. fejezet](#) szerint, hálózaton vagy közvetlen laptop-kábellel. Böngészőben:

`http://CITOSTORE.local/`.

2

Állítsd be az adminisztrátori jelszót

A kezdőoldalon válaszd a *Settings* kártyát. Első alkalommal a rendszer egy beállító oldalra visz, ahol megadod az adminisztrátori (WebUI) jelszót.

3

Állítsd be a többi jelszót

Az *SMB share* szekcióban az SMB-jelszót — ez nyitja a hálózati megosztást, a Mirror FTP-t, a kimásoló és a védett mappák oldalt is. A gyári alapértelmezett SMB-jelszó `citostore` (felhasználó: `smbuser`); éles használat előtt változtasd meg. Ha Ethernet AOI-t használsz, az *Ethernet AOI* szekcióban az ingest (FTP/SFTP) jelszót.

4

Adj egyedi nevet az egységnek

Az *SMB share* szekcióban a NetBIOS-név (pl. `A0I1`) lesz a megosztás neve és a `.local` név is. Több egységnél kötelező, hogy mindegyik egyedi legyen.

5

Ellenőrizd az állapotot és az órát

A *Status* panelen minden fő szolgáltatásnak futnia kell (USB-gadget, szinkron, megosztás), és a lap tetején nem lehet figyelmeztető sáv. A *System* → *Time* résznél ellenőrizd a dátumot és az időt ([15. fejezet](#)).

6

Próbaírás

Írj egy tesztfájlt a vizsgáló gépről az USB-meghajtóra, majd 2-3 perc múlva ellenőrizd, hogy megjelenik-e az SMB-megosztáson.

7

Mentsd el a konfigurációs csomagot

Backup & Replacement → *Download Config Bundle*. Ezzel a fájlal egy csereegység percek alatt pontos másolattá tehető ([17. fejezet](#)).

MUNKAMENET

A webes bejelentkezés 8 óráig érvényes, utána újra be kell jelentkezned.

07 Webes kezelőfelület

A felület három részből áll: a jelszó nélküli **kezdőoldalból** () , az operátori oldalakból (kimásolás, védett mappák — SMB-jelszóval) és az adminisztrátori **beállításokból**

(/admin). A felület angol nyelvű; az alábbiakban a gombok és szekciók nevét a felületen látható formában is megadjuk.

Beállítások (/admin)

A beállítások funkcióként csoportosított szekciókból állnak. Minden beállító szekciónak saját „**Save + Apply**” gombja van: ez elmenti az adott szekció beállításait, és azonnal életbe is lépteti őket — csak azt érinti, amin éppen dolgozol.

SZEKCIÓ	MIT ÁLLÍTASZ BE
Állapot Status	Élő szolgáltatás-, hálózat-, tárhely-, szinkron-, NVMe-, USB-, NAS- és óraállapot.
USB AOI USB AOI	Szinkron-paraméterek, kötet-rotációs ablak és késleltetés, kézi szinkron/rotáció.
Ethernet AOI Ethernet AOI	eth1 hálózat, FTP/SFTP ingest, ingest-jelszó.
SMB megosztás SMB share	NetBIOS-név, munkacsoport, interfész-kötés, SMB-jelszó.
Mirror FTP Mirror FTP	Csak olvasható FTP be/ki, interfész.
NAS mentés NAS backup	Távoli NAS engedélyezése, útvonal, hitelesítés.
Alaphálózat Base network	Menedzsment (eth0) DHCP vagy statikus IP.
Rendszer System	WebUI cím/port, WebUI-jelszó, rendszeridő.
Karbantartás Maintenance	Méretezés, kiegyenlítés, törlés, visszaállítás, gyári visszaállítás, leállítás, karbantartó mód, frissítés.
Mentés & csere Backup & Replacement	Konfiguráció export/import, konfigurációs csomag letöltése, csereegység provizionálása.
Naplók Logs	Szolgáltatás-naplók megtekintése.

Állapotjelzés

● fut / rendben

● figyelmeztetés

● hiba / leállt

Ha az egység önellenőrzése valamit talált (pl. automatikusan kijavított egy hibát, vagy a szinkron elakadt), a lap tetején egy **figyelmeztető sáv** jelenik meg a probléma rövid leírásával ([18. fejezet](#)). A *Status* panel sorai:

SOR	MIT MUTAT
Szolgáltatások	A fő szolgáltatások futnak-e (USB-gadget, szinkron, rotáció, megosztás, felügyelet).
Hálózat	Az interfészek címei.
USB	Az aktív USB-kötet és telítettsége.
Sync	A legutóbbi szinkron-ciklus eredménye.
NVMe	SSD-egészség (SMART, 10 percenként): hőmérséklet, kopás (%), kiírt TB, tartalékblokkok, üzemórák, médiahibák, váratlan leállások. <i>ERROR</i> (a figyelmeztető sávban is): a meghajtó saját hibajelzése (megbízhatóság romlott, csak olvasható mód, tartalék a küszöb alatt), kritikus hőmérséklet, vagy a SMART nem olvasható — cseréld az SSD-t . <i>WARN</i> : $\geq 90\%$ kopás, médiahiba, a meghajtó saját figyelmeztető hőmérséklete (pl. $90\text{ }^{\circ}\text{C}$) felett, vagy 30 perce nincs friss SMART-adat. A váratlan leállások száma önmagában nem hiba (áramkimaradás-tűrő kialakítás).
USB health	Az USB-kötetek legutóbbi fájlrendszer-ellenőrzésének eredménye.
NAS	A legutóbbi NAS-replikáció állapota (ha be van kapcsolva).
Time	Rendszeridő, RTC-állapot.

VESZÉLYES MŰVELETEK

A visszafordíthatatlan műveletek (pl. *Wipe All Data*, *Factory Reset*) megerősítő ablakot nyitnak, ahol a megadott szöveget (pl. `FACTORY RESET`) be kell gépelni — így véletlen kattintással nem indíthatók.

08 USB AOI (OTG)

Ez az elsődleges adatbemenet: a vizsgáló gép közvetlenül az USB-meghajtóra ír, a CitoStore pedig ütemezetten az NVMe-re szinkronizál.

Szinkronizálás

A rendszer alapból kb. **2 percenként** futtat szinkron-ciklust, aktív írás közben pedig gyors, **~10 másodperces** ütemre kapcsol. Egy fájl csak akkor kerül másolásra, ha két egymást követő olvasáskor **változatlan** a mérete és módosítási ideje — így félig kiírt fájl soha nem másolódik. Azonos tartalmú fájlok csak egyszer tárolódnak (deduplikáció).

Forró és hideg mappák

Hogy a friss képek gyorsan megjelenjenek, a rendszer nem jár be minden ciklusban minden mappát:

- **Forró mappák** — minden mappa, amelybe az utolsó **5 percben** írás történt, minden ciklusban átnéződik. Egy AOI, amely egyszerre sok almappába ír (pl. `dátum/SceneGroup/Scene/OK-NG`), így egyik mappájával sem marad le.
- **Hideg mappák** — a régebbi mappákat körbeforgó ellenőrzés (alapból 4 mappa/ciklus) nézi át, így egy lezárt mappa utolsó fájljai is biztosan átkerülnek.

Szkennelési mélység és mappaszerkezet

A *Scan depth* azt mondja meg, milyen mélyen vannak a „munkamappák” az AOI mappaszerkezetében (1 = a meghajtó gyökerében lévő mappák; mélyebb, pl. `dátum/SceneGroup/Scene/OK-NG` szerkezetnél 4). Az **állandó előtag-mappákat** (pl. ha az AOI mentési útvonala `VisionData/Line1/...` alá kerül) a rendszer automatikusan átlépi, legfeljebb 3 szintig — ha az AOI mentési helyét egy mélyebb mappába teszik át, nem kell beállítást módosítani. A beállítás sosem okoz adatvesztést: rossz érték esetén is minden fájl átkerül, legfeljebb lassabban.

Kötet-rotáció

A tár több USB-kötetet (pl. `usb_0`, `usb_1`, `usb_2`) kezel. Amikor az aktív kötet eléri a felső küszöböt (alapból `80%`), a rendszer a beállított **időablakban** (alapból egész nap)

átvált a következő kötetre; kritikus telítettségénél (**92%**) azonnal. A váltás a vizsgáló gép számára észrevétlen — a meghajtó „kicserélődik” alatta.

- **Írásszünetre vár.** A váltás előtt a rendszer kivár egy rövid írásmentes pillanatot (legfeljebb 5 másodpercig), így a csere nem eshet egy folyamatban lévő írás közepére.
- **Váltási késleltetés** `Switch delay` — **0** (alap) = a gép nem érzékeli a cserét; **1–2** másodperc = a gép egy rövid „kihúzás–bedugás”-t lát, ha az adott AOI-szoftvernek erre van szüksége.

A leváltott kötetet a rendszer offline feldolgozza: integritás-ellenőrzés (fsck), a maradék adat szinkronizálása, opcionális biztonságos törlés, újraformázás, majd az AOI-beállítások visszaállítása a meghajtóra.

AOI-BEÁLLÍTÁSOK MEGŐRZÉSE

Az újraformázás egyébként törölne mindent a meghajtón. A CitoStore egy külön mappát (`aoi_settings`) minden rotáció során megőriz és visszaír az új kötetre, így a vizsgáló gép meghajtón tárolt beállításai nem vesznek el.

Minden indításkor — telepítés, újraflashelés, gyári visszaállítás után is — az egység ellenőrzi, hogy a mappa mindhárom USB-köteten megvan-e; ha hiányzik, a tárolt másolatból visszaállítja, és ezt a *Status* panel sávja „boot:” kezdetű figyelmeztetésként jelzi. Egy üres mappa soha nem írja felül a tárolt beállításokat.

Kézi műveletek

- **Szinkron most** `Sync Now` — azonnali szinkron-ciklus indítása a következő ütem bevárása nélkül.
- **Rotáció most** `Rotate USB Now` — azonnali kötetváltás (pl. mielőtt kézzel kivennéd a régi adatot).

09 Ethernet AOI (FTP/SFTP ingest)

Ha a vizsgáló gép nem USB-re, hanem hálózaton keresztül tölti a képeket, a CitoStore egy elkülönített Ethernet-porton (`eth1`) fogadja őket FTP-n vagy SFTP-n. A beérkező fájlok az NVMe-re kerülnek, megjelennek az SMB-megosztáson, és rájuk is vonatkozik a retenció.

1

Kösd be az eth1-et

Csatlakoztasd a vizsgáló gépet az `eth1`-re. Ez egy izolált hálózat, alapból `192.168.100.1/24` a CitoStore címe.

2

Engedélyezd az Ethernet AOI-t

Az *Ethernet AOI* szekcióban kapcsold be az eth1-et és az ingestet, válaszd ki az FTP és/vagy SFTP protokollt, és add meg a felhasználónevet (alap: `aoiftp`).

3

Állíts jelszót

Ugyanitt add meg az ingest-jelszót (*Set Ingest Password*), majd *Save + Apply*. Amíg nem állítasz be sajátot, a gyári alapértelmezett belépés FTP-n és SFTP-n is `aoiftp` / `citostore` — éles használat előtt változtasd meg.

4

Állítsd be a vizsgáló gépet

A gépen add meg a CitoStore eth1-címét, a felhasználót és a jelszót. Passzív FTP portok: `30000–30020`.

HOVÁ KERÜLNEK A FÁJLOK

A feltöltött fájlok az ingest-mappába (`ingest/data`) kerülnek, és ugyanúgy elérhetők az SMB-megosztáson, mint a többi mentett adat.

CSAK AZ ETH1-EN

Az FTP és az SFTP kizárólag az eth1-címen fogad. Az `aoiftp` (és az SMB-) fiókkal az eth0 felől, vagyis a gyári hálózatról semmilyen SSH/SFTP-belépés vagy alagút nem lehetséges, akkor sem, ha a jelszó még a gyári alapértelmezett.

NE A GYÁRI HÁLÓZATOT DUGD AZ ETH1-BE

Ha az eth1 címét már használja egy másik eszköz a kábel túloldalán (például tévedésből a gyári LAN került az AOI-portba, ahol a `192.168.100.1` akár a router címe is lehet), a CitoStore **nem veszi fel** a címet, így nem zavarja meg azt a hálózatot. A *Save + Apply* ilyenkor hibát ad (a másik eszköz MAC-címével), az állapotjelzés pedig figyelmeztet: „cable in, but ... could not be set”. Megoldás: a helyes kábel, vagy másik eth1-cím.

AOI-BEÁLLÍTÁSOK MAPPÁJA

Az FTP/SFTP-gyökérben a `data` mellett van egy `aoi_settings` mappa a vizsgáló gép saját beállításainak (az USB-s AOI mappájától független). A tárhely-felszabadítás (retenció) soha nem töröl belőle — csak a `data` mappából —, megmarad az *Összes adat törlése* után, és benne van a konfigurációs csomagban is (csereegység).

AZ ETH1 CÍMÉNEK ÁTÁLLÍTÁSA

Az egység csak olyan címet fogad el, amely használható: IPv4-cím, nem a hálózat vagy a broadcast címe, az átjáró (ha van) az eth1 hálózaton belül, és a hálózat nem fedheti át az eth0-ét (sem a közvetlen laptopos `10.10.10.x` tartományt). Ha a WebUI-t éppen az eth1-en keresztül használod, a mentés után az oldal magától átirányít az új címre — a gépeden is legyen ebben a hálózatban cím.

10 SMB hálózati megosztás & Mirror FTP

Az összes mentett adat azonnal elérhető a hálózaton egy Windows/Mac/Linux kompatibilis SMB-megosztáson keresztül — még aktív szinkronizálás közben is. A csatlakozás lépéseit az [5. fejezet](#) írja le.

Mit találsz a megosztáson

A `vision_mirror` megosztás ugyanazokat a képeket kétféle nézetben mutatja:

MAPPA	TARTALOM
<code>raw/</code>	A vizsgáló gép eredeti mappaszerkezete, ahogy az USB-meghajtóra írta.
<code>bydate/ ÉÉÉÉ/HH/NN/</code>	Ugyanazok a képek napokra bontva. Nem foglal plusz helyet — ugyanarra a fájlra mutat, mint a <code>raw/</code> .
<code>ingest/data/</code>	Az Ethernet AOI (FTP/SFTP) által feltöltött fájlok (9. fejezet).

- **Névütközés:** ha az AOI egy már mentett fájlnevet újra, más tartalommal ír, a régi nem íródik felül — az új példány a nevéhez fűzött időbélyeggel és rövid azonosítóval kerül

mellé (pl. `kep_1727600000_a1b2c3d4.jpg`). A *Always append raw filenames* beállítással ez minden fájlra alkalmazható.

- **Dátum szerinti besorolás:** a `bydate/` alapból a mentés ideje szerint rendez; a *Bydate uses file time* beállítással a fájl saját módosítási ideje szerint. Mindkettőhöz pontos óra kell (15. fejezet).

A megosztás neve (NetBIOS), a munkacsoport és az, hogy melyik interfészen látszik (alapból `eth0`), az *SMB share* szekcióban állítható.

MIÉRT MEGBÍZHATÓ

Mivel az adat az NVMe-n él, akkor is elérhető marad a megosztáson, ha az USB-meghajtó megtelt, kicserélődött vagy sérült.

Mirror FTP (opcionális, csak olvasható)

Ugyanaz az adat FTP-n keresztül is elérhető — második, független protokoll arra az esetre, ha egy adott kliensen az SMB nem elég stabil. Alapból ki van kapcsolva; a beállítások között a saját *Mirror FTP* szekciójában kapcsolható be (*Mirror FTP enabled* → *Yes*, *Save* + *Apply*).

- Bejelentkezés: **ugyanazzal a felhasználónévvel és jelszóval, mint az SMB megosztás** (`smbuser`) — nincs külön Mirror FTP jelszó, a jelszót az *SMB share* szekcióban kell beállítani/megváltoztatni.
- Csak olvasható: fájl feltöltése, törlése nem lehetséges rajta keresztül.
- Az `eth0`-n érhető el, passzív módban (portok: `30021–30040`).

FIGYELEM

Az FTP titkosítás nélküli protokoll: a jelszó a hálózaton nyílt szöveggént utazik bejelentkezéskor. Mivel ugyanaz a jelszó nyitja az SMB-megosztást is, ezt csak megbízható, belső hálózaton érdemes bekapcsolni.

11 Kimásolás USB-meghajtóra

A mentett képek egy pendrive-ra vagy külső lemezre közvetlenül az egységen kimásolhatók — nem kell hozzá laptop a gyártó sor mellett, és az adat nem megy át a hálózaton. Adminisztrátori jelszó sem kell: az **SMB-jelszó** elég.

1 Dugd be a meghajtót egy USB-A portba

Az egység egyik **USB-A** portjába — **soha ne az OTG-portba**, az a vizsgáló gépé. Támogatott fájlrendszerek: FAT32, exFAT, NTFS. A meghajtó automatikusan csatlóódik.

2 Nyisd meg a kimásoló oldalt

Kezdőoldal → *Copy files to USB* (`http://CITOSTORE.local/export`), bejelentkezés az SMB-jelszóval. Az oldal mutatja a meghajtó típusát és szabad helyét.

3 Válaszd ki, mit és hová

Bal oldalt (*Mirror*, csak olvasható) pipáld be a mappákat/fájlokat; jobb oldalt (*USB drive*) nyisd meg a célmappát — újat a *New folder* gombbal hozhatsz létre.

4 Másolás

Copy selected to USB. A másolás az egységen fut: a haladás látszik az oldalon, és a böngészőt be is zárhatod — a másolás folytatódik. Egyszerre egy másolás futhat.

5 Biztonságos eltávolítás

A végén nyomd meg a *Safely remove* gombot, és csak utána húzd ki a meghajtót.

Alternatíva: Windows fájlkezelőből

Nyisd meg egymás mellett a `\\CITOSTORE\vision_mirror` és a `\\CITOSTORE\usb_backup` megosztást, és húzd át a mappákat. A másolást maga az egység végzi (szerveroldali másolás): az adat nem utazik át a PC-n, így a hálózat sebessége nem számít.

A meghajtó „azonnali írás” módban van csatolva: ha valaki másolás közben kihúzza, a már kiírt adat ép marad. Ennek ára a sebesség — egy átlagos pendrive-on mérve kb. 7 MB/s (100 GB kb. 4 óra). Nagy mennyiségnél indítsd a másolást műszak végén, és másolás előtt nézd meg a szabad helyet.

A kimásolás a vizsgáló gépet nem zavarja (külön USB-vezérlőn fut), és a mirrorból soha nem töröl semmit.

12 Védett mappák ÚJ

Amikor az NVMe megtelik, a retenció a legrégebbi képeket törli, hogy helyet csináljon. Ha egy mappát (pl. egy reklamációs sorozatot) meg kell tartani, jelöld **védettnek**: a retenció soha nem törli — akkor sem, ha a lemez teljesen megtelt.

1 Nyisd meg a védett mappák oldalt

Kezdőoldal → *Keep folders* (`http://CITOSTORE.local/protected`), bejelentkezés az SMB-jelszóval.

2 Jelöld ki a mappákat

Bal oldalt (*Mirror*) böngéssz a mappákat, és pipáld be, amit meg kell tartani. Csak mappa jelölhető ki. Egy szülőmappa kijelölése a teljes tartalmát védi (az alatta lévőek szürkén jelennek meg). A jobb oldali lista mutatja a védett mappákat.

3 Mentés

Nyomd meg a *Save* gombot. Amíg nem mentettél, az oldal jelzi: „Not saved yet”.

- **Mindkét nézetben véd:** a `raw/` és a `bydate/` ugyanazt a fájlt mutatja; ha egy kép bármelyik nézetben védett mappában van, mindkét helyen megmarad.
- A védett lista az NVMe-n tárolódik, újraindítás és frissítés után is megmarad. Az *Összes adat törlése* és a *Gyári visszaállítás* azonban a védett adatot és a listát is törli.
- A védelem feloldása: vedd ki a pipát, és *Save*.

NE VÉDJ TÚL SOKAT

Ha a védett adat miatt a retenció nem tud elég helyet felszabadítani, az egység **leáll az új képek mentésével** — a védett adatot ekkor sem törli. Ezt az oldal piros sávval és a naplóban is jelzi. 75% feletti telítettségénél az oldal előre figyelmeztet.

Teendő: másold ki a régi védett mappákat ([11. fejezet](#)), majd oldd fel a védelmüket.

13 NAS biztonsági mentés

Opcionálisan az összes mentett adat egy távoli hálózati NAS-ra is replikálható, így az adat **duplán** biztos: helyi NVMe + távoli NAS.

- A *NAS backup* szekcióban engedélyezd, add meg a távoli megosztás útvonalát (pl. `//nas/vision`) és a csatolási pontot.
- Add meg a hitelesítést (felhasználónév / jelszó / domain).
- *Save* + *Apply*. A replikáció állapota a *Status* panel NAS sorában látszik.

BEST-EFFORT

A NAS-mentés a fő adatgyűjtést soha nem blokkolja: ha a NAS elérhetetlen, a gyűjtés és a helyi mentés zavartalanul folytatódik, a rendszer pedig később újrapróbálja a replikációt.

14 Hálózat

INTERFÉSZ	SZEREP	BEÁLLÍTÁS
eth0	Menedzsment + SMB + Mirror FTP	DHCP (alap) vagy statikus IP a <i>Base network</i> szekcióban. Az <i>Apply Network (live)</i> elmenti, és 2 másodperc múlva érvényesíti; ha a böngésző épp a megváltozó címen éri el az egységet, az oldal magától átvált az új címre. Router nélkül, közvetlen laptop-kábelnél az egység maga oszt címet (<code>10.10.10.1</code>) — statikusról DHCP-re váltás után is, kb. egy percen belül, újraindítás nélkül.
eth1	Ethernet AOI (izolált)	Statikus, alaphálózati <code>192.168.100.1/24</code> , üres átjáróval. Az <i>Ethernet AOI</i> szekcióban. Az eth1 és az eth0 hálózata nem fedheti egymást: a WebUI ezt elutasítja, és ha később az eth0 kerül egy ilyen hálózatra, az állapotjelzés figyelmeztet.
WiFi	Opcionális	Kliens vagy hotspot mód.

Névfeloldás

Az egység három módon hirdeti magát, mindhárom a NetBIOS-nevet használja:

- **mDNS** — `CITOSTORE.local` (böngésző, Windows 10/11, macOS).
- **NetBIOS** — `\\CITOSTORE` a Windows fájlkezelőben.
- **WS-Discovery** — a Windows fájlkezelő *Hálózat* nézetében megjelenik.

A névhirdetés csak az `eth0`-n történik; az izolált `eth1` címe soha nem jelenik meg a menedzsment-hálózaton.

Közvetlen mód (címosztás router nélkül)

Ha az `eth0` DHCP-módban van, és kb. 45 másodpercen belül nem kap címet (nincs router a kábel túloldalán), az egység maga lesz DHCP-szerver a `10.10.10.x` tartományban (lásd [5. fejezet, B](#)). A kábel kihúzásakor ezt azonnal leállítja, így egy valódi hálózatra kötve nem zavarja annak címosztását. Fix IP-vel beállított egység soha nem oszt címet.

KÜLÖN ALHÁLÓZATOK

Az `eth1`-nek adj a menedzsment-hálózattól (`eth0`) eltérő alhálózatot. Így az Ethernet AOI forgalma teljesen elkülönül, és nem zavarja a menedzsmentet. Hasonlóképp a menedzsment-hálózat ne a `10.10.10.x` tartományt használja, ha közvetlen laptopos módot is használsz.

15 Rendszeridő ÚJ

A pontos idő azért fontos, mert ez alapján kerülnek a képek a `bydate/` napi mappáiba, és ez határozza meg, mi számít „legrégebbinek” a retenciónál. Az egység **nem támaszkodik internetes időszinkronra**, és a vizsgáló gép óráját sem veszi át.

- **Valós idejű óra (RTC) tartalékcellával.** Tölthető tartalékcellával (ML2032 / hivatalos RTC-akkumulátor) az óra áramszünet alatt is jár.
- **Óra-védelem cella nélkül is.** Az egység 10 percenként és szabályos leállításkor elmenti az utolsó ismert időt az NVMe-re, és indításkor ahhoz igazítja az órát. Az óra így **soha nem ugrik vissza** — cella nélkül legfeljebb a kikapcsolt időtartammal késik.
- **Kézi beállítás.** *System* → *Time*: dátum (`ÉÉÉÉ-HH-NN`), idő (`ÓÓ:PP:MM`), *Set Time Now*. Cella nélküli egységnél hosszabb áramszünet után ellenőrizd és szükség esetén állítsd be.

TARTALÉKCELLA

Az egység tölti az RTC-cellát. Csak **tölthető** cellát használj (ML2032); nem tölthető CR2032 elemet ne tegyél bele — ha mégis ilyen kell, a töltést a szolgáltatónak ki kell kapcsolnia.

16 Karbantartás

A *Maintenance* szekció a ritkábban használt, de fontos műveleteket tartalmazza. A csillaggal (*) jelöltek visszafordíthatatlanok — a megerősítéshez a megadott szöveget be kell gépelni.

MŰVELET	MIT CSINÁL
USB-kötet méretezése * Resize USB LVs	Az USB-kötetek (a gép által látott meghajtó) újralétrehozása új mérettel, egész G vagy M értékkel (pl. 16G). Előtte szinkronizál a mirrorra, az USB-kötetek tartalma törlődik, az AOI beállítasmappája visszakerül. A kötetek együtt sem lehetnek nagyobbak az USB-tárolónál — különben a művelet semmit nem változtat. Az új méret újraindítás után is megmarad.
Klón-formátum Clone USB Format	Az USB-kötetek újraformázása egységes formátumra.
Biztonságos leállítás Safe Shutdown	Az eszköz szabályos leállítása áramtalanítás előtt.
Alapértelmezések visszaállítása * Restore Defaults	A beállítások visszaállítása az egység szállításkori (gyári) konfigurációjára, és azonnali alkalmazása. Képek, jelszavak és a hálózati beállítás megmaradnak.
Összes adat törlése * Wipe All Data	Minden USB- és mirror-adat törlése. A beállítások megmaradnak.
Gyári visszaállítás * Factory Reset ÚJ	A teljes NVMe törlése és újraépítése, mint egy új egységen: minden adat, beállítás és jelszó törlődik.
Karbantartó mód Maintenance Mode	A szinkron és a rotáció felfüggesztése kézi beavatkozáshoz. Amíg aktív, sáv jelzi; ne felejtse el kikapcsolni.
Frissítés System Update	A szolgáltatótól kapott frissítőcsomag (.tar.gz) feltöltése és telepítése; a korábbi frissítések listája alatta látszik.

Melyik törlés mit visz el?

	KÉPEK	VÉDETT MAPPÁK	BEÁLLÍTÁSOK	JELSZAVAK
Restore Defaults	megmaradnak	megmaradnak	gyári alapra	megmaradnak
Wipe All Data	törlődnek	törlődnek	megmaradnak	megmaradnak
Factory Reset	törlődnek	törlődnek	törlődnek	törlődnek

Az *Alapértelmezések visszaállítása* az egység szállításkori beállításait hozza vissza — a NetBIOS-név is a gyári lesz (pl. `A0I1`), ha közben átnevezted, ezután azon a néven érhető el.

A gyári visszaállítás menete

A *Factory Reset* megerősítése után az egység újraindul, induláskor törli és újraépíti a teljes NVMe-t, majd még egyszer újraindul. Ez néhány perc; közben ne áramtalanítsd. Utána az egység úgy jelentkezik, mint egy frissen telepített: a kezdőoldal → *Settings* a beállító oldalra visz, ahol új adminisztrátori jelszót kell megadni, majd a [6. fejezet](#) lépései következnek. Mivel a beállítások is törölődnek, a NetBIOS-név visszaáll `CITOSTORE`-ra és az `eth0` DHCP-re: az egységet ezután a `CITOSTORE.local` néven éred el. Az egység hostneve (`citostore-XXXXXX`) nem változik.

VIGYÁZAT

Az **Összes adat törlése**, az **Alapértelmezések visszaállítása** és a **Gyári visszaállítás** nem vonható vissza. Csak akkor futtasd, ha biztos vagy benne, és van érvényes mentésed (SMB/NAS/USB-kimásolás, valamint a [konfig-csomag](#)). A gyári visszaállításhoz stabil tápellátás kell ([3. fejezet](#)).

17 Egység cseréje

Egy CitoStore teljes „személyazonossága” — minden beállítás, az összes jelszó, az SMB-felhasználók és az `aoi_settings` tartalma — egyetlen **konfig-csomag** fájlba (`.citostore`) menthető. Ebből egy üres csereegység percek alatt a régi pontos másolatává tehető, kézi beállítás nélkül.

Konfig-csomag mentése (a működő egységen)

Backup & Replacement → *Download Config Bundle*. Tárold biztonságos helyen, és töltsd le újra minden beállítás-változtatás után.

BIZALMAS FÁJL

A `.citostore` fájl **nem titkosított**, és az egység összes jelszavát tartalmazza. Csak megbízható tárhelyen őrizd.

Csereegység beállítása

1 Indítsd el az új egységet

Az új egység a gyári image-ből indul; első bekapcsoláskor egyedi azonosítót és hostnevet kap. Kösd be, és csatlakozz hozzá (5. fejezet).

2 Töltsd fel a csomagot

Backup & Replacement → *Provision from Bundle...* → válaszd ki a `.citostore` fájlt.

3 Ellenőrizd a tervet és erősítsd meg

Az egység megmutatja, mit fog tenni a saját NVMe-jén. A megerősítéshez gépeld be: `PROVISION`.

4 Várd meg a provizionálást

Az egység megtartja az első indításkor létrehozott tárkiosztást — semmit nem töröl, a rajta lévő képek megmaradnak —, és visszaállítja a beállításokat, a jelszavakat, a hálózati beállítást és az `aoi_settings` tartalmát. Csak azokat az USB-meghajtókat hozza létre újra (üresen), amelyek mérete eltér a csomagétól. A webes felület kb. 1 perc múlva újra elérhető.

5 Jelentkezz be a régi jelszavakkal

Minden jelszó a régi egységre (admin, SMB, ingest, NAS). Ellenőrizd a *Status* panelt, és végezz egy próbaírást.

ELTÉRŐ NVME-MÉRET

Az új egység SSD-jének nem kell egyeznie a régiével. Az USB-meghajtók (amit a gép lát) mérete és száma a csomagból jön, a mirror pedig kitölti az új SSD maradék helyét — nagyobb SSD-n menet közben megnő. Ha a csomag USB-meghajtói nem férnek el, a provizionálás elutasítja a műveletet, mielőtt bármihez hozzányúlna. A művelethez stabil tápellátás kell (3. fejezet).

Csak a beállítások átvitele

Az *Export Config* / *Import Config* gombok csak a beállításokat (`.conf` fájl) viszik át, jelszavak nélkül — ilyenkor a jelszavakat az új egységen külön kell beállítani. Teljes cseréhez a konfigurációs csomagot használd.

18 24/7 üzem & önjavítás

Az egység felügyelet nélküli, folyamatos üzemre készült: a legtöbb hibából emberi beavatkozás nélkül áll helyre, és amit kijavított, azt jelzi is.

- ◆ **Hardveres watchdog.** Ha a rendszer lefagyna, a hardver kb. 15 másodpercen belül automatikusan újraindítja — nem kell hozzá a helyszínre menni.

- ◆ **Indításkori állapotellenőrzés.** Minden induláskor ellenőrzi és szükség esetén javítja: az NVMe csatolását, a hiányzó USB-köteteket (pl. megszakadt gyári visszaállítás után magától pótolja őket), a fájlrendszer nélkül maradt USB-köteteket (újraformázza őket), a félbeszakadt meghajtó-mentéseket (befejezi őket), a sérült konfigurációt (visszaáll az utolsó jóra), a beragadt pillanatképet, az USB-kötetek fájlrendszerét és a szinkron-adatbázist. Egy áramszünet miatt félbeszakadt gyári visszaállítást a következő indításoknál magától befejez (legfeljebb háromszor próbálja).

- ◆ **Meghajtócsere biztonságosan.** Az USB-kötetek váltása, mentése és formázása mindig egyenként történik: az AOI éppen használt meghajtóját semmi nem formázhatja, és egy kötet csak akkor kerül újra az AOI-hoz, ha a rajta lévő képek már a tárban vannak.

- ◆ **Folyamatos felügyelet.** Figyelmeztető sáv jelenik meg a webes felület tetején, ha a szinkron hibára fut vagy 15 percgig nem fut le, ha az USB-gadget leáll, ha egy USB-kötet, az USB-kötetek tárolója (thin pool) vagy a tár kritikusan telített, ha az SSD egészsége romlik (SMART), ha az egység túlmelegszik — és *hibaként*, ha egy USB-kötetet úgy kellett újrahasznosítani, hogy a képei nem fértek el a tárban (pl. a védett mappák miatt megtelt). Ez utóbbit jóval korábban előre jelzi: ha a tárhely-felszabadítás nem tudja 85% alá vinni a tárat (mert a maradék védett mappákban vagy az AOI beállítás-mappájában van), azonnal figyelmeztet, 95%-tól hibaként. Teendő: feloldani egy védett mappát, vagy kimásolni és törölni adatot.

- ◆ **Naplók áramszünet után is.** A rendszernapló legutóbbi bejegyzései rendszeresen az NVMe-re is kiíródnak, így egy váratlan újraindulás oka szervizeléskor visszakereshető.

- ◆ **Óra-védelem.** Az óra áramszünet után sem ugrik vissza ([15. fejezet](#)).

ÁRAMSZÜNET

Váratlan áramtalanítás után a rendszer magától, teljes működéssel indul újra. Az áramszünet pillanatában éppen íródó egy-két kép sérülhet; a többi adat ép marad. Tervezett áramtalanítás előtt használd a *Safe Shutdown* gombot.

19 Biztonság & hozzáférés

Ki mihez fér hozzá

FELÜLET	CÍM	HITELESÍTÉS
Kezdőoldal	http://CITOSTORE.local/	nincs (csak az egység nevét mutatja)
Beállítások	/admin	adminisztrátori (WebUI) jelszó
Kimásolás USB-re	/export	SMB-jelszó
Védett mappák	/protected	SMB-jelszó
Hálózati megosztás	\\CITOSTORE	smbuser + SMB-jelszó
Mirror FTP	ftp://CITOSTORE.local	smbuser + SMB-jelszó
Ethernet AOI ingest	eth1 · FTP/SFTP	aoiftp + ingest-jelszó

- ◆ **Csak olvasható OS.** Az operációs rendszer overlay-védett; a rendszerfájlok nem módosulnak üzem közben, ami ellenállóvá teszi a tápkimaradással és a sérüléssel szemben.
- ◆ **Külön jelszavak.** Az adminisztrátori, az SMB- és az ingest-jelszó külön-külön állítható. Az SMB-jelszóval bejelentkezett operátor nem fér hozzá a beállításokhoz. Az adminisztrátori vagy az SMB-jelszó megváltoztatása minden más bejelentkezést azonnal megszüntet (a változtatót kivéve).

- ◆ **Csak olvasható mirror.** A mentett adatot sem a megosztáson, sem az FTP-n, sem a kimásoló oldalon nem lehet törölni vagy módosítani.
- ◆ **Rejtett rendszeradatok.** A jelszavakat és belső állapotot tároló mappa a megosztáson és a böngésző oldalakon sem látható.
- ◆ **Munkamenet-időkorlát.** A webes bejelentkezés 8 óra után lejár.
- ◆ **Elkülönített ingest-hálózat.** Az Ethernet AOI külön interfészen és alhálózaton van, elszigetelve a menedzsmenttől.
- ◆ **SSH karbantartáshoz.** Szervizeléshez SSH-hozzáférés kulcs-alapú hitelesítéssel érhető el (a szolgáltató által kezelt kulccsal).

ÉLES ÜZEM ELŐTT

Üzembe helyezéskor cseréld le az összes alapértelmezett jelszót saját, erős jelszóra: WebUI, SMB és (ha használod) ingest. A konfigurációs csomagot (`.citostore`) jelszóként kezeld.

20 Hibaelhárítás

Csatlakozási problémák (webes felület, megosztás, `.local` név): lásd az [5. fejezet](#) végén lévő táblázatot.

TÜNET	LEHETSÉGES OK	TEENDŐ
A webes felület nem érhető el	Rossz cím / hálózati kábel / eth0 nincs bekötve	Ellenőrizd az <code>eth0</code> kábelt; próbáld a <code>CITOSTORE.local</code> nevet, a router kliens-listáját, vagy közvetlen laptop-kábellel a <code>10.10.10.1</code> címet.
A gép nem látja az USB-meghajtót	OTG-kábel / a gép még enumerál	Ellenőrizd az <code>USB-C (OTG)</code> kábelt; a <i>Status</i> panelen az USB-gadgetnek futnia kell.

TÜNET	LEHETSÉGES OK	TEENDŐ
Az új fájlok nem jelennek meg SMB-n	Fájl még íródik / szinkron-ütem / karbantartó mód	Egy fájl csak stabil állapotban másolódik; várd meg a következő ciklust, vagy nyomj <i>Sync Now</i> -t. Ellenőrizd, hogy nincs-e bekapcsolva a karbantartó mód.
A vizsgáló gép „megtelt” meghajtót jelez	Rotációs ablakon kívül / küszöb	Ellenőrizd a rotációs időablakot; szükség esetén <i>Rotate USB Now</i> .
Nincs hely / NVMe magas	Retenció még nem futott	A retenció automatikus; ellenőrizd az SMB/NAS mentést, mielőtt bármit törölnél.
Az egység nem ment új képeket, a védett mappák oldalán piros sáv	A védett adat miatt nem szabadítható fel hely	Másold ki és oldd fel a régi védett mappákat (12. fejezet).
A <code>bydate/</code> rossz napra sorol	Téves rendszeridő	Állítsd be az időt (<i>System</i> → <i>Time</i>); ellenőrizd az RTC-cellát (15. fejezet).
A kimásoló oldal „No USB drive plugged in”-t mutat	Rossz port / nem támogatott fájlrendszer	USB-A portot használj (ne az OTG-t); a meghajtó FAT32, exFAT vagy NTFS legyen.
Figyelmeztető sáv a felület tetején	Az önellenőrzés hibát talált vagy javított	Olvasd el a sáv szövegét; ha „auto-completed” / „restored”, a rendszer már javította. Ha tartósan fennáll, nézd meg a <i>Logs</i> szekciót, és jelezd a szolgáltatónak.
Az Ethernet AOI nem tud feltölteni	eth1 / jelszó / passzív portok	Ellenőrizd az eth1 bekötést és címet, az ingest engedélyezését, a jelszót és a <code>30000–30020</code> portokat.

NAPLÓK

A legtöbb probléma a *Logs* szekcióban gyorsan beazonosítható — itt szolgáltatásonként megtekinthetők a naplóbejegyzések (10–2000 sor).

21 Műszaki adatok

JELLEMZŐ	ÉRTÉK
Számítási platform	Raspberry Pi CM5 (ipari)
Rendszertár	eMMC, csak olvasható overlay
Adattár	NVMe SSD · 100 GB – több TB
Tárkezelés	LVM (thin pool + snapshot)
AOI-bemenet (USB)	USB-C OTG · mass-storage gadget · FAT32
AOI-bemenet (hálózat)	eth1 · FTP / SFTP
Adatelérés	SMB2/3 (Samba) · csak olvasható FTP · opcionális NAS-replikáció
Kimásolás	USB-A host · FAT32 / exFAT / NTFS
Menedzsment	Webes felület · HTTP · 80-as port
Névfeloldás	mDNS (.local) · NetBIOS · WS-Discovery
Óra	RTC tölthető cellával + óra-megőrzés NVMe-n
Felügyelet	Hardveres watchdog (~15 s) · indításkori önellenőrzés
Táplálás	PoE+ (802.3at) vagy DC
Hálózat	2× Ethernet + opcionális WiFi

22 Konfigurációs referencia

A leggyakrabban hangolt paraméterek és gyári alapértékeik. Az **UI** jelűek a webes felület megfelelő szekciójában állíthatók; a többi szerviz-paraméter, amelyet a szolgáltató módosít.

Szinkronizálás

PARAMÉTER	ALAP	JELENTÉS
Szinkron-ciklus UI · Sync interval	2 min	Normál ütem két szinkron-ciklus között.
Gyors ütem UI · Fast sync interval	10 s	Aktív írás közben sűrűbb szinkron.
Első szinkron indulás után UI · First sync after boot	2 min	Mennyivel a bekapcsolás után fut az első ciklus.
Szkenelési mélység UI · Scan depth	1	A munkamappák szintje az AOI mappaszerkezetében (állandó előtag-mappák nélkül).
Forró mappák UI · Hot folders per sync	1	Legalább ennyi legfrissebb mappa minden ciklusban.
Forró ablak	5 min	Az ennyi időn belül írt mappák mind forrónak számítanak.
Hideg audit UI · Cold audit folders per sync	4	Ennyi régebbi mappa ellenőrzése ciklusonként, körbeforgóan.
Bydate fájlidő szerint UI · Bydate uses file time	false	<code>false</code> : mentés ideje; <code>true</code> : a fájl módosítási ideje.
Mindig egyedi név UI · Always append raw filenames	false	<code>true</code> : minden fájlnevhez időbélyeg-utótag.

PARAMÉTER	ALAP	JELENTÉS
Stabilitási olvasások	2	Ennyi változatlan olvasás után másolható egy fájl.
Max. fájl méret	4 GB	FAT32-kompatibilitási felső határ.
Szinkron-riasztás	15 min	Ennyi ideig tartó szinkron-kimaradás után figyelmeztetés.

Kötet-rotáció & retenció

PARAMÉTER	ALAP	JELENTÉS
Váltási ablak UI · Switch window	00:00–23:59	Mikor engedélyezett a normál kötetváltás.
Váltási késleltetés UI · Switch delay	0 s	0 = észrevétlen csere; 1–2 s = a gép érzékeli a cserét.
USB-kötet mérete UI · Resize USB LVs	egységfüggő	A gép által látott meghajtó mérete.
Rotáció felső küszöb	80%	Efölött vált a rendszer a következő kötetre (az ablakban).
Kritikus küszöb	92%	Ennél azonnali váltás, ablaktól függetlenül.
Írásszünet a váltás előtt	0,3 s / max 5 s	Ennyi írásmentes időt vár ki a váltás előtt, legfeljebb 5 másodpercig.
Retenció felső	90%	Efölött kezd törölni a legrégebbi mentett adatból.
Retenció alsó	85%	Eddig a szintig szabadít fel helyet (a védett mappákat kihagyva).

Hálózat, elérés & ingest

PARAMÉTER	ALAP	JELENTÉS
eth0 (menedzsment) UI · Base network	DHCP	Menedzsment + SMB interfész.
Közvetlen mód címei	10.10.10.1 / .x	Router nélküli laptop-kapcsolatnál az egység és a laptop címe.
DHCP-várakozás	45 s	Ennyi ideig vár címre, mielőtt közvetlen módba vált.
NetBIOS-név UI · SMB share	CITOSTORE	A megosztás és a <code>.local</code> név.
SMB-felhasználó	smbuser	A megosztás, a Mirror FTP, a kimásolás és a védett mappák felhasználója.
WebUI port UI · System	80	A webes felület HTTP-portja.
eth1 cím UI · Ethernet AOI	192.168.100.1/24	Izolált Ethernet-AOI hálózat.
Ingest-felhasználó UI · Ethernet AOI	aoiftp	Az FTP/SFTP feltöltő fiók neve.
Passzív FTP portok (ingest)	30000–30020	Az FTP passzív adatkapcsolat porttartománya.
Mirror FTP UI · Mirror FTP	kikapcsolva	Csak olvasható FTP a mirror-adatra, eth0-n.
Mirror FTP passzív portok	30021–30040	Elkülönítve az ingest-FTP porttartományától.
USB-kimásolás	bekapcsolva · azonnali írás	USB-A portba dugott meghajtó automatikus csatolása.

Óra

PARAMÉTER	ALAP	JELENTÉS
RTC	bekapcsolva · cellatöltés be	Valós idejű óra tölthető tartalékcellával.
Óra- megőrzés	10 min	Ilyen gyakran menti az időt az NVMe-re (és leállításkor).

CitoStore Vision USB Gateway — Felhasználói kézikönyv, v1.1 (2026. szeptember). A konkrét tárméretek, küszöbök és hálózati paraméterek a telepítéstől függően eltérhetnek; az élő értékeket mindig a webes felület mutatja. A példákban szereplő **CITOSTORE** helyett az egységed NetBIOS-nevét használd.